RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

SPECTROSCOPIES

La **spectroscopie** est l'étude des interactions entre les **radiations électromagnétiques** et la **matière**. Commençons par quelques rappels sur le rayonnement.

A. LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

La lumière peut être décrite par deux modèles, que l'on utilise souvent conjointement :

- un **modèle ondulatoire** : la lumière est une onde électromagnétique, propagation d'un champ électrique E et d'un champ magnétique B ;
- un **modèle corpusculaire** : la lumière est constituée de particules de masse nulle, les **photons**.

1. Grandeurs caractéristiques

Un rayonnement est caractérisé par sa **longueur d'onde λ** (période spatiale, en m) et sa **fréquence ν** (en Hz ou s^{-1}), reliées par :

$$\lambda = c \times T = c / \nu \quad \text{et} \quad \sigma = 1 / \lambda = \nu / c$$

σ est le **nombre d'onde** (en m^{-1} ou cm^{-1}), très utilisé en spectroscopie ; $c \approx 3 \times 10^8$ $m \cdot s^{-1}$ est la vitesse de la lumière dans le vide.

2. Aspect énergétique

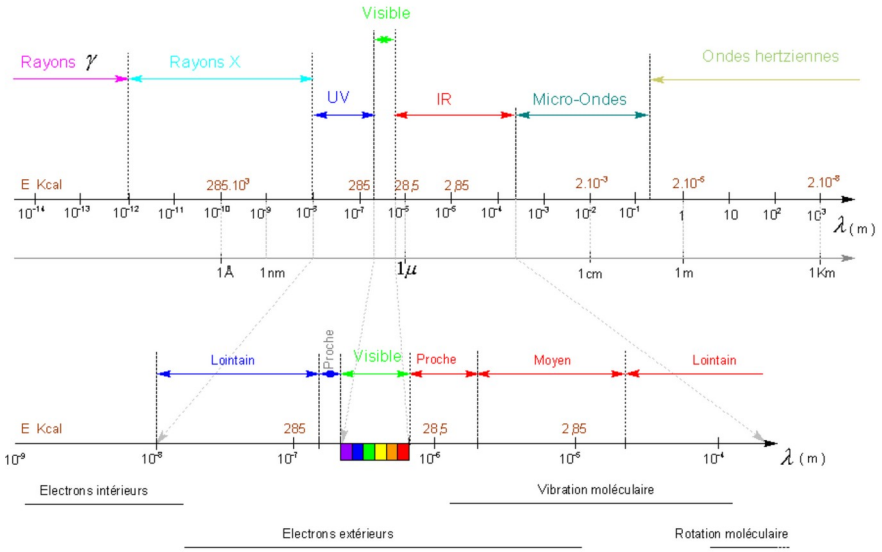
Chaque photon transporte une énergie :

$$E = h \nu = h c / \lambda$$

où $h = 6{,}62 \times 10^{-34}$ J·s est la **constante de Planck**.

3. Le spectre électromagnétique

On distingue différentes régions, aux limites un peu floues selon les sources :



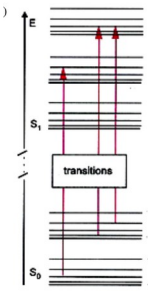
Les domaines du spectre électromagnétique

Domaine	Longueurs d'onde	Caractéristiques
Rayons γ	10^{-14} à 10^{-12} m	Les plus énergétiques ; traversent de grandes épaisseurs de matière et provoquent des mutations. Émis par la matière très chaude ou radioactive.
Rayons X	10^{-12} à 10^{-8} m	Utilisés en imagerie médicale ; un peu moins nocifs que les γ mais dangereux même à faible dose.
Ultraviolet (UV)	10^{-8} à 4×10^{-7} m	Nocifs pour la peau ; la couche d'ozone en arrête une grande partie.
Visible	4×10^{-7} (bleu) à 8×10^{-7} m (rouge)	Domaine perçu par l'œil, où le Soleil est le plus intense (maximum dans le vert).
Infrarouge (IR)	8×10^{-7} à 10^{-3} m	Émis par les corps modérément chauds (radiateur, corps humain).
Ondes radio	au-delà de 1 mm	Micro-ondes, radio FM (≈ 1 m), téléphonie mobile (≈ 10 cm)…

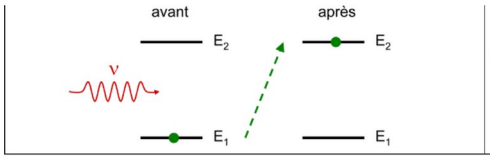
B. INTERACTION MATIÈRE-RAYONNEMENT

1. Quantification de l'énergie

Depuis la physique quantique, l'énergie n'est plus considérée comme continue mais **discrète** : un système ne peut prendre que certaines valeurs bien déterminées, et passe de l'une à l'autre par sauts. Insensible à l'échelle macroscopique, cette **quantification** est essentielle à l'échelle atomique : l'énergie d'une molécule est quantifiée.



Lorsqu'un photon rencontre une molécule, il y a **absorption** si son énergie correspond **exactement** à l'écart entre deux niveaux : la molécule passe dans un **état excité**, instable, puis retourne spontanément à son état fondamental (généralement par dispersion vibrationnelle et rotationnelle).



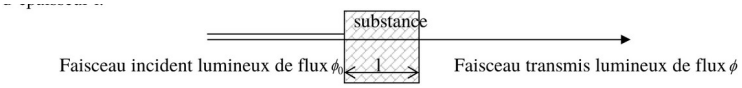
L'énergie absorbée fait passer la matière à un état excité. Elle regagne l'état fondamental (celui de départ) généralement par dispersion vibrationnelle et rotationnelle (agitation moléculaire).

Selon leur énergie, les quanta absorbés correspondent à des transitions entre niveaux **électroniques** (ΔE_E), **vibrationnels** (ΔE_V) ou **rotationnels** (ΔE_R) :

Spectroscopie	Transitions mises en jeu	Ordre de grandeur
Micro-ondes	Entre niveaux rotationnels	$\Delta E_R \approx 0{,}1$ kJ·mol^{-1}
Infrarouge	Entre niveaux vibrationnels (avec modification des sous-niveaux rotationnels)	$\Delta E_V \approx 10$ kJ·mol^{-1}
UV-visible	Entre niveaux électroniques des couches de valence (avec sous-niveaux vibrationnels et rotationnels)	$\Delta E_E \approx$ quelques centaines de kJ·mol^{-1}

2. Loi de Beer-Lambert

Un faisceau monochromatique de flux φ_0 traverse un échantillon d'épaisseur l ; il en ressort un flux transmis φ.

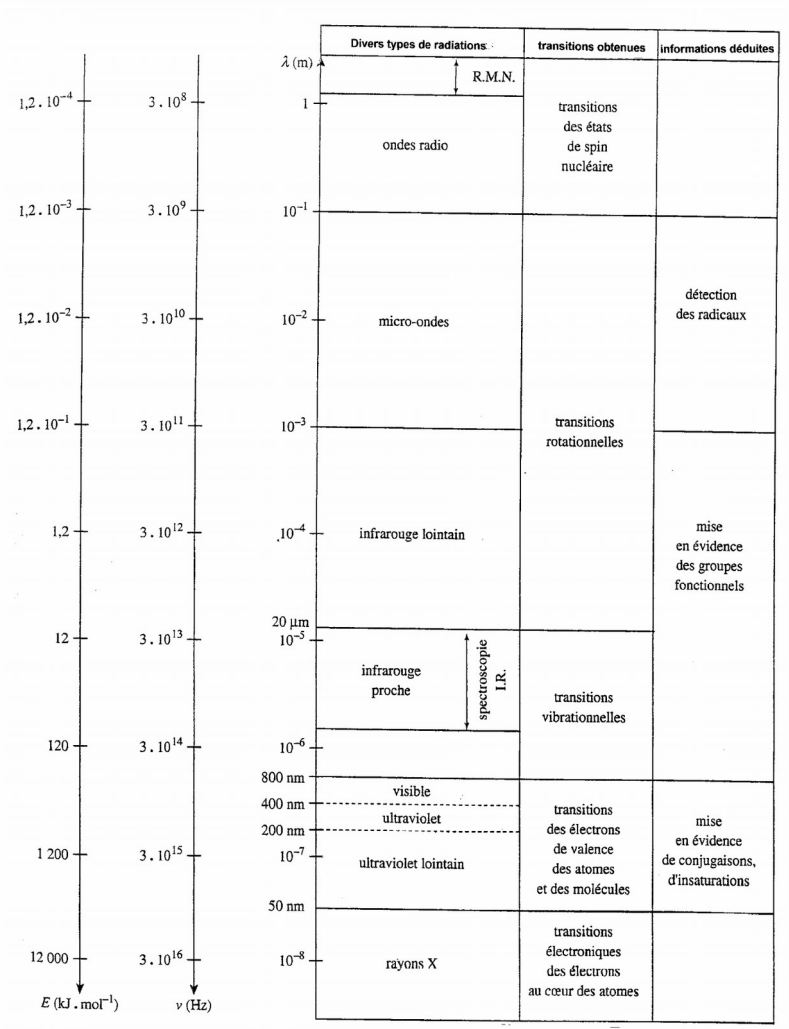


Transmittance : $T = \varphi / \varphi_0$; Absorbance : $A = \log(1/T) = \log(\varphi_0 / \varphi)$

Pour une substance absorbante de concentration C, l'absorbance est proportionnelle à C (loi de **Beer-Lambert**, détaillée en spectrophotométrie) :

$$A = K_{\lambda,l} \times C$$

C. SPECTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET RENSEIGNEMENTS SUR LA MOLÉCULE



Domaines de radiations, transitions occasionnées et renseignements déduits